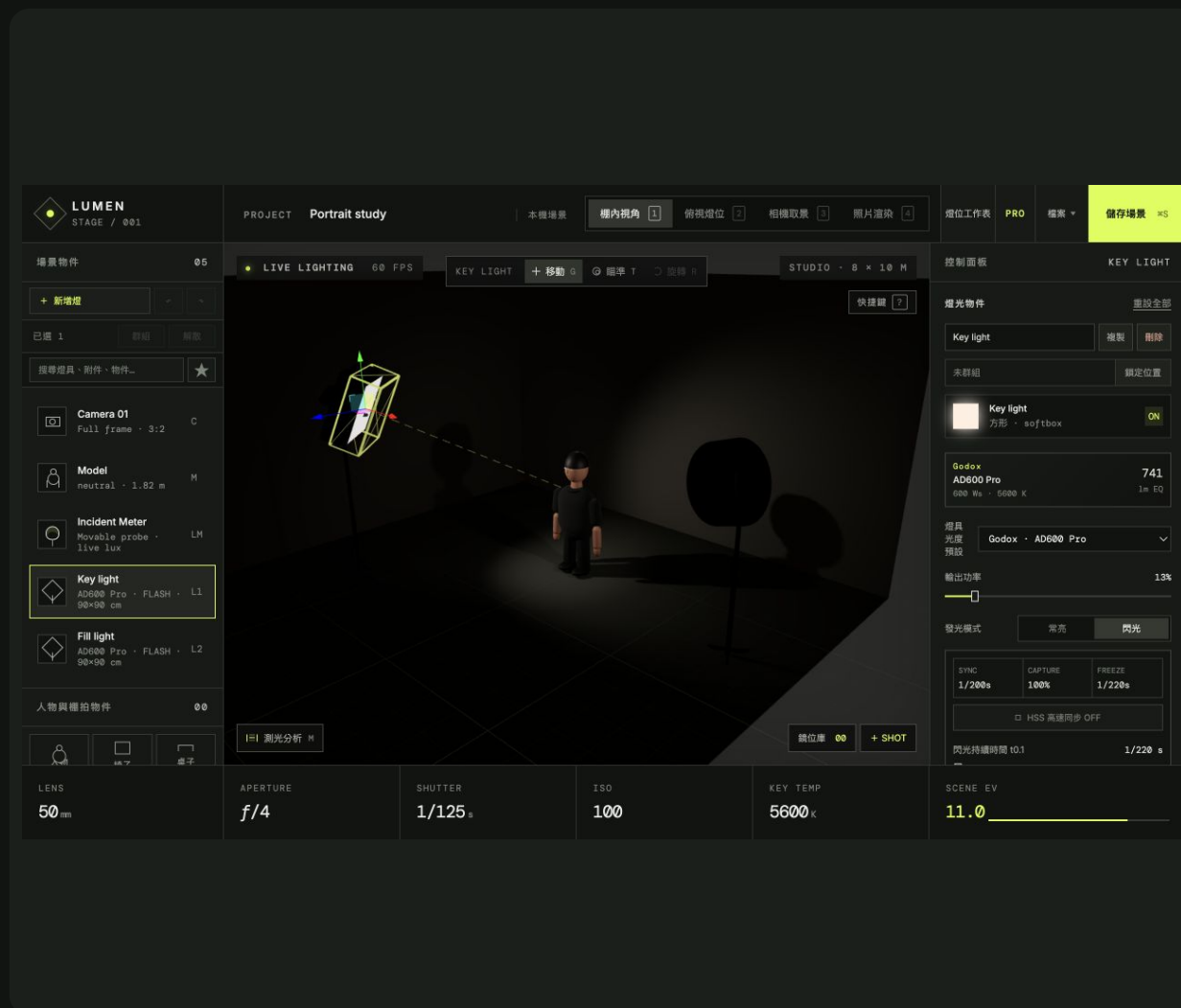


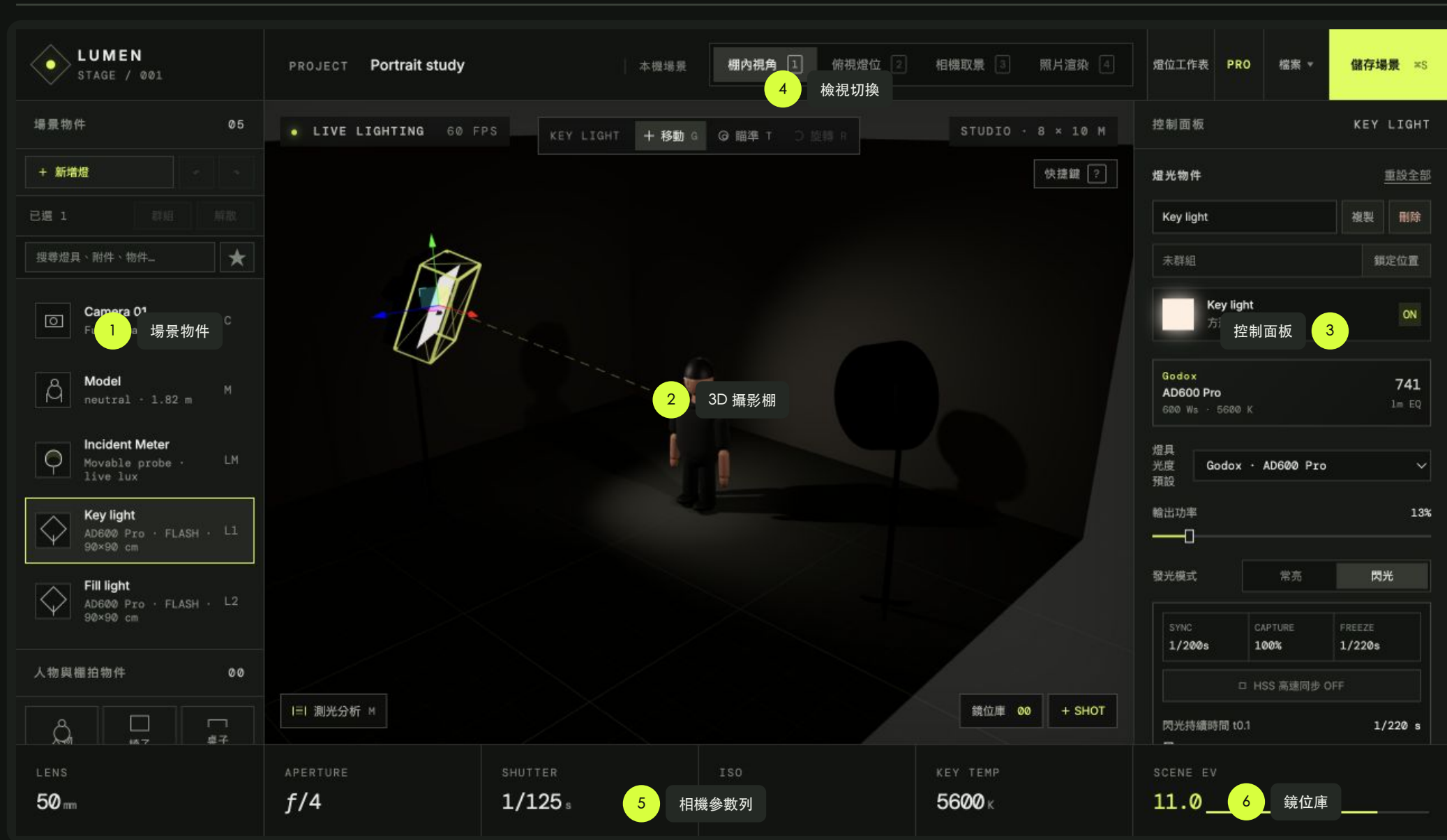
LUMEN STAGE

網站使用教學

從建立場景、調燈、相機取景、
測光分析到照片渲染與輸出。



先認識主畫面



第一次使用：照這個順序完成一張作品

01

選人物與道具

左側新增人物、椅子、桌子或商品台；點物件即可選取。

02

放置燈光

按『新增燈』，在棚內或俯視視角移動燈，瞄準主體。

03

調光

右側設定輸出功率、發光模式、塑光附件、色溫與尺寸。

04

設定相機

選機身、鏡頭、焦距、光圈、快門、ISO、比例與方向。

05

分析曝光

開啟『測光分析』，看 EV、直方圖、假色與剪裁警示。

06

渲染輸出

切到『照片渲染』，等待取樣乾淨後按『輸出 PNG』。

避免浪費等待時間

操作原則

先處理『位置與角度』，再處理『亮度與顏色』，最後才開照片渲染。預覽模式適合快速調整，渲染模式用於確認成品。

場景物件與移動工具

選取

左側場景清單

選擇 Camera、Model、Incident Meter、燈具與附件。Shift + 點擊可多選燈具；雙擊物件可加入收藏；上方搜尋可快速過濾。

建立

新增內容

可新增燈、人物、椅子、桌子、商品台、方塊、球體，以及反光板、黑旗、V-Flat。也能匯入 GLB / GLTF 人物模型。

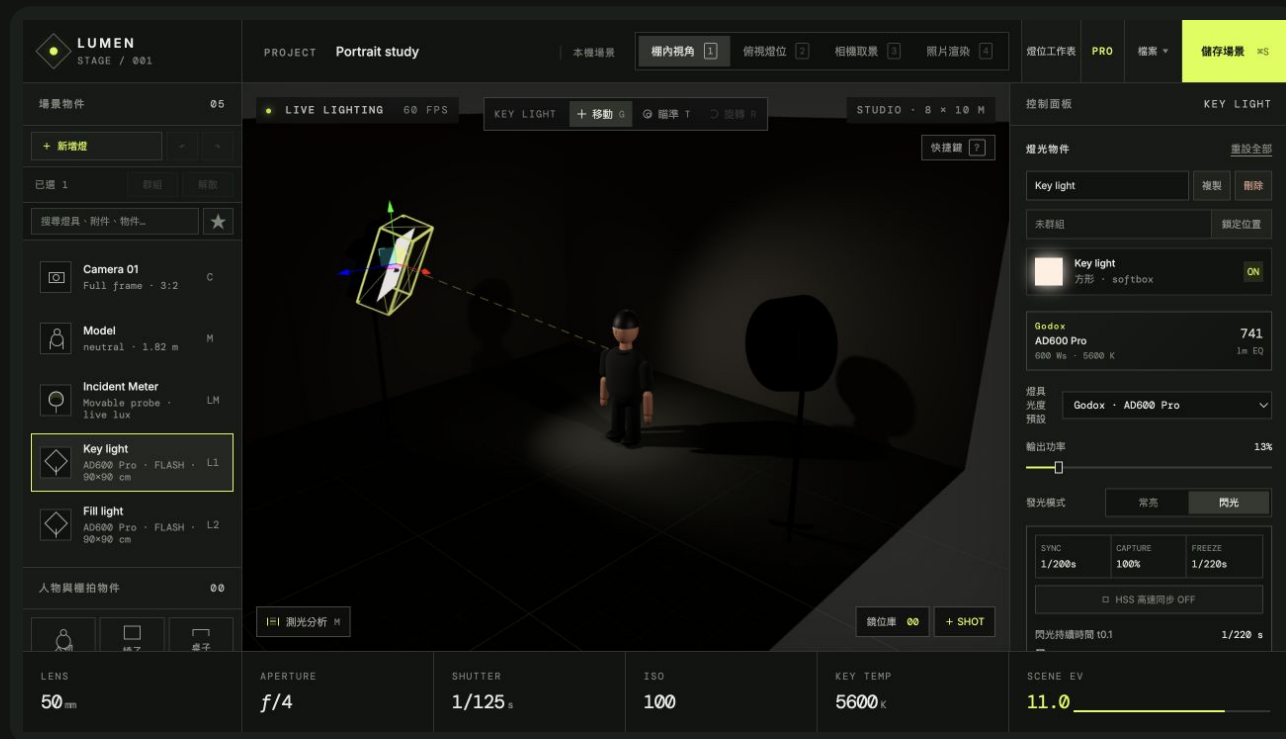
快捷鍵

移動、旋轉、瞄準

G：移動；R：旋轉；選燈後按 T 進入瞄準。方向鍵微調 0.1m，Shift + 方向鍵為 0.5m；Alt + 上下鍵調高度。

功能	怎麼操作	適用情況
俯視燈位	頂部『俯視燈位』或按 2	排燈距離、左右位置最清楚
棚內視角	頂部『棚內視角』或按 1	觀察高度、陰影與遮擋
群組	Shift 多選燈具 → 群組	整組一起移動或複製
鎖定位置	右側選取物件後按鎖定	避免誤拖已完成的燈位
復原／重做	左上 / ；⌘Z / ⌘Z	快速試錯

燈光控制：從燈具到塑光附件



實用起點

- 主燈放人物前方約 45°、略高於眼睛，先調到臉部曝光正確。
- 補光燈先比主燈低 1 至 2 級；輪廓燈從人物後側分離背景。
- 反光板加亮陰影；黑旗吸光、控制溢光；V-Flat 可當大型補光或負補光。

常亮 / 閃光

1. 先選發光模式

常亮：直接預覽亮度。閃光：依閃燈持續時間與同步速度模擬；快門超過同步限制時會出現警示，可開 HSS。

OPTIC

2. 再選塑光附件

柔光箱、柔光傘、美人碟、深口罩、燈籠罩、標準罩等會改變光束、柔硬與溢光。Grid 會收窄光線。

POWER / SIZE / COLOR

3. 最後調數值

輸出功率決定強弱；距離遵守平方反比。尺寸越大、離主體越近通常越柔。色溫 / RGB 會影響光色。

相機、鏡頭與構圖設定

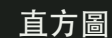
設定	在網站中影響	建議用法
機身 / 感光元件	視角、像素、動態範圍、雜訊、讀出速度	需要真實相機特性時選對型號
鏡頭 / 焦距	視角、壓縮感、光學暗角與變形	人像 50-85mm；環境 24-35mm
光圈	曝光與景深	先用 f/4；需要淺景深再開大
快門	曝光、動態模糊、閃燈同步	人物先 1/125-1/250；動作更快
ISO	亮度與感光元件雜訊模擬	先 100；亮度不足再提高
對焦距離	清晰平面與景深範圍	可跟隨人物臉／胸／全身，或手動設定
比例 / 方向	取景框與最終 PNG 裁切	3:2、4:5、1:1、16:9；橫幅或直幅

取景輔助

相機取景（3）可開三分法、黃金比例或安全框；景深預覽顯示模糊效果，焦點提示會顯示 AF-S、距離與景深。

光學與感光元件模擬

光學模擬包含暗角、變形、色差與呼吸效應；感光元件模擬包含動態範圍、降噪、色彩雜訊、動態模糊與 rolling shutter。



假色 / 剪裁警示

入射式測光探針

可移到主角臉、胸口、其他人物或背景，也能在 3D 場景手動移動。讀值包含 EV，適合比較主燈與背景。

單燈貢獻

在測光面板把某盞燈設為 SOLO，可單獨檢查它對畫面的貢獻；完成後按『全部燈光』恢復。這是排查溢光與陰影最有效的功能之一。

鏡位庫與燈位工作表

建立版本

擷取目前鏡位

按右下『+ SHOT』或鏡位庫中的『擷取目前鏡位』，會保存目前相機、燈光、人物、背景與畫面縮圖。

比較方案

載入與覆寫

『載入』回到已存鏡位；『覆寫』用目前設定更新。可直接修改名稱。重要版本先新增一個 Shot，避免覆寫。

交付現場

燈位工作表

可從頂欄或特定 Shot 開啟。工作表包含俯視燈位、器材清單與相機設定，可切換紙本／深色並輸出 PNG 或列印 PDF。

建議命名方式

名稱範例	代表內容	適合用途
A01_Key45_Soft	A 機第一版，45° 柔光主燈	基準版本
A02_Key45_Fill-2	補光比主燈低 2 級	對照光比
B01_Rim_Warm	B 機位，暖色輪廓光	另一構圖／氣氛
Product_Hero_Final	商品主視覺定稿	交付與工作表

照片渲染與 PNG 輸出



輸出前檢查：比例與方向 → 對焦 → 高光剪裁 → 色溫 → 解析度 → Live Denoise。

4

開始渲染

按『照片渲染』或 4。系統切到高品質路徑追蹤，SPP 會逐步增加，畫面雜訊隨取樣減少。

SPP

暫停 / 重新取樣

Space 暫停或繼續；Shift + R 重新取樣。燈光、相機或材質變更後通常需要重新累積。

1080P / 2K / 4K

輸出 PNG

至少有 1 SPP 後即可輸出。成品會依畫面比例與方向裁切，並套用解析度、降噪、鏡頭、色彩與感光元件效果。

品質判斷

何時算完成？

預覽可在 32-64 SPP 判斷；正式輸出等待邊緣與陰影區不再明顯閃爍。反光材質與暗場通常需要更多取樣。

PRO 控制台：進階製作功能



區塊	功能
拍攝模式	PHOTO / CINEMA；電影模式可調 FPS、快門角度、T-stop、ND、變形寬銀幕
多相機	新增相機槽、切換機位、更新目前機位
攝影棚	棚寬／深／高、牆地顏色、窗戶、太陽方位高度與霧化
人物追蹤	頭部與眼睛看向相機
動畫時間軸	加入關鍵影格、播放燈光與相機變化
專業資產	匯入 HDRI、IES、GLB
輸出與效能	快速／平衡／Ultra、1080P／2K／4K、Live Denoise、Storyboard、合併專案

避免介面過載

使用時機

基本棚拍先在主介面完成；需要電影參數、多機位、自然光、動畫、HDRI／IES 或高解析度交付時再打開 PRO。快捷鍵 P 可關閉。

專案存檔與常用快捷鍵

瀏覽器本機

儲存場景

按右上『儲存場景』或 ⌘S，寫入目前瀏覽器。本機存檔適合持續編輯，但不等於可攜式備份。

可攜備份

匯出專案檔

『檔案 → 匯出專案檔』或 ⌘E，下載 JSON。換電腦、交接、版本備份時應使用此方式。

協作

匯入 / 合併

匯入專案檔會開啟保存場景；PRO 中的『合併專案』可把另一份專案內容併入目前工作。

按鍵	功能	按鍵	功能
1 / 2 / 3 / 4	棚內 / 俯視 / 取景 / 渲染	G / R / T	移動 / 旋轉 / 燈光瞄準
M	測光分析	P	PRO 控制台
B	鏡位庫	?	完整快捷鍵說明
Space	暫停 / 繼續渲染	Shift + R	重新取樣
⌘S / ⌘E	儲存 / 匯出專案	⌘Z / ⌘Z	復原 / 重做
方向鍵	微移 0.1m	Shift + 方向鍵	微移 0.5m
Esc	關閉面板 / 取消瞄準	Shift + 點擊	多選燈具

練習任務：做出一張柔光人像

建立

1

保留 Model，新增一盞燈，選柔光箱；刪除或關閉其他燈。

定位

2

切到俯視燈位（2），把主燈放在人物前方 45°；棚內視角（1）把燈抬高。

瞄準

3

選主燈按 T，把照射目標放到人物胸口；再回到移動模式。

調光

4

輸出功率由低往高調；色溫先 5600K，柔光箱尺寸約 90×90cm。

相機

5

相機取景（3）；50-85mm、f/4、1/125s、ISO 100，開眼睛／人物追蹤。

測光

6

按 M，把探針移到主角臉；檢查直方圖與剪裁警示，微調主燈輸出。

保存

7

按『+ SHOT』命名為 Portrait_Key45，並產生燈位工作表。

輸出

8

按 4，等待畫面乾淨；PRO 選 2K 與 Live Denoise，最後輸出 PNG。

CHECK

完成標準

人物眼睛清楚、臉部沒有剪裁、主燈方向明確、陰影仍有細節、背景與人物有分離，並保存 Shot、專案 JSON 與最終 PNG。